

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

**Normativa y gestión de
TFM ERMA**

Luis Miguel Rodríguez Coordinador TFM

Normativa y gestión de TFM ERMA

-  1. Cuestiones básicas
-  2. Asignación
-  3. Etapas en la ejecución del TFM
-  4. Memoria y documentación
-  5. Presentación y defensa

Cuestiones básicas

❖ **Objetivo:**

Realizar un trabajo integrador o de síntesis aplicando los conocimientos y destrezas adquiridos en los módulos y que tenga un carácter de actualidad e interés para el sector profesional de las EERR.

❖ **Créditos:**

12 ECTS que equivalen a una carga de trabajo media de 300 horas.

❖ **TFM Individual:**

TFM debe ser inédito y ser realizado y presentado de forma individual.

❖ **Convocatorias:**

- ☐ **Julio:** se recomienda intentar esta opción
- ☐ **Octubre:** última opción para presentar el TFM
- ☐ **TFM no es presentado** ⇒ **Nueva matrícula de TFM en curso siguiente**

❖ **Coordinador de Trabajos Fin de Master**

Responsable de la gestión de los TFM y cumplimiento de esta normativa.

Luis Miguel Rodríguez Antón (lm.rodriguez@upm.es)

Cuestiones básicas

❖ Tutor (funciones):

- ☐ **Previas**: ajustar el TFM al perfil del estudiante. En su caso, aceptar la propuesta de TFM por parte del estudiante
- ☐ **Inicio**: reunión inicial con el estudiante en la que se establezca el índice y se planifique su realización, debiéndose fijar una serie de fechas de entregas
- ☐ **Seguimiento**: resolver las dudas que le surjan al estudiante en el desarrollo del trabajo y validar las entregas intermedias
- ☐ **Final**: autorizar la entrega final y presentación
- ☐ **Evaluación**: participar en la Comisión de Evaluación

❖ Otros tipos de tutores:

- ☐ **Tutor externo** labores de tutor pero no es profesor del Máster ERMA
- ☐ **Tutor interno** (Sólo si el TFM tenga un tutor externo): Profesor del Master ERMA, preferentemente el coordinador del módulo más relacionado con el TFM. Colaborar en el seguimiento del TFM y, de acuerdo con el tutor externo, autorizar su entrega y presentación.



Asignación del TFM ERMA

- ❖ **Listado de TFMs (Publicado en Moodle)** 
- ❖ **Propuesta del estudiante de un TFM**
- ❖ **TFM realizado en una empresa o entidad**
- ❖ **Selección de TFM y solicitud**
- ❖ **Asignación**

Asignación del TFM ERMA

- ❖ **Listado de TFMs (Publicado en Moodle)**
- ❖ **Propuesta del estudiante de un TFM**
 - ☐ Cada estudiante puede proponer un TFM distinto a la lista
 - ☐ La aprobación del tema debe gestionarse con:
 - El coordinador del módulo más relacionado
 - Tema multidisciplinar: el Coordinador de TFM del Máster
- ❖ **TFM realizado en una empresa o entidad**
- ❖ **Selección de TFM y solicitud**
- ❖ **Asignación**

Asignación del TFM ERMA

- ❖ **Listado de TFMs (Publicado en Moodle)**
- ❖ **Propuesta del estudiante de un TFM**
- ❖ **TFM realizado en una empresa o entidad**
 - ☐ El TFM puede realizarse en el marco de unas prácticas
 - ☐ Debe establecerse un convenio a través de: www.empleo.upm.es
- ❖ **Selección de TFM y solicitud**
- ❖ **Asignación**

Asignación del TFM ERMA

- ❖ **Listado de TFMs (Publicado en Moodle)**
- ❖ **Propuesta del estudiante de un TFM**
- ❖ **TFM realizado en una empresa o entidad**
- ❖ **Selección de TFM y solicitud:**
 - 1) Revisar la “Lista de TFM ERMAXX” y elegir según preferencias.
 - 2) Para ampliar información sobre un TFM: consultar al tutor/a
 - 3) Comunicar el TFM seleccionado al coordinador del módulo y al tutor.
 - 4) **Subir a Moodle: “Solicitud TFM Apellido1 Nombre.pdf”**
(Formato: “Solicitud TFM.docx”, disponible en Moodle) 
 - 5) **Fecha límite: 31 de enero 2026**
 - 6) Si se desea cursar determinados módulos antes de elegir TFM deberá comunicarlo a la secretaría del Máster master.erma.etsidi@upm.es.
- ❖ **Asignación**

Asignación del TFM ERMA

- ❖ **Lista de TFMs**
- ❖ **Propuesta del estudiante de un TFM**
- ❖ **TFM realizado en una empresa o entidad**
- ❖ **Selección de TFM y solicitud**
- ❖ **Asignación**
 - ☐ TFM solicitado por varias personas: se intentará respetar sus preferencias de acuerdo con el tutor del proyecto y el coordinador del módulo
 - ☐ TFM propuesto por el estudiante: asignación directa si se cumple:
 - Un ponente del Máster está dispuesto a dirigirlo
 - El Coordinador del Módulo da el visto bueno
 - Se informa al Coordinador de TFM del título, la descripción y el tutor.
 - ☐ Se publicará en Moodle el listado de TFM asignados y se actualizará periódicamente hasta el 15 de Febrero (Fecha límite).



Etapas en la ejecución del TFM

❖ Inicio

☐ **Requisitos de inicio:**

- El tutor/a acepte la dirección del TFM
- El Coordinador del Módulo correspondiente de el visto bueno
- El Coordinador de TFM del Máster ERMA esté informado

☐ Reunión inicial con el tutor: índice del proyecto y su planificación.

☐ **Subir firmado por el tutor el documento:**

☐ **"Inicio TFM Apellido1 Nombre.pdf" junto con índice y agenda.**



- Convocatorias de Julio y Octubre: límite 1 marzo

☐ El formato de dicho documento, "Inicio TFM.docx", debe descargarse de Moodle.

☐ **TFM Confidencial:**

- Debe marcarse la casilla en el documento Inicio de TFM
- Debe justificarse al Coordinador de TFM porque es confidencial
- La documentación de los TFM confidenciales solo se guarda en la Secretaría del Máster ERMA y, exclusivamente, para fines de verificación o auditoría.

❖ **Borrador intermedio. Borrador Final. Autorización de la entrega. Entrega**

Etapas en la ejecución del TFM

❖ Inicio del TFM

❖ Borrador intermedio

- ☐ El borrador intermedio: aproximadamente el 50 % del TFM.
- ☐ **Subir a Moodle firmado por el tutor “Borrador intermedio TFM Apellido1 Nombre.pdf” junto con el el 50 % de la memoria del TFM**
 - Convocatoria de Julio: límite 31 mayo
 - Convocatoria de Octubre: límite 20 julio

Plantilla del documento “Borrador intermedio TFM.docx” en Moodle. 

❖ Borrador Final

❖ Autorización de la entrega

❖ Entrega

Etapas en la ejecución del TFM

❖ Inicio del TFM

❖ Borrador intermedio

❖ Borrador Final

- ☐ Versión definitiva del TFM a falta de última revisión del tutor.
- ☐ Este borrador debe incluir: "conclusiones", "referencias" y anexos.
- ☐ **Subir firmado por el tutor "Borrador final TFM Apellido1 Nombre.pdf" como evidencia de la entrega al tutor de la memoria completa del TFM.**
 - Convocatoria de Julio: límite 25 junio
 - Convocatoria de Octubre: límite 15 septiembre

Plantilla del documento "Borrador final TFM.docx" en Moodle.



❖ Autorización de la entrega

❖ Entrega

Etapas en la ejecución del TFM

- ❖ **Inicio del TFM**
- ❖ **Borrador intermedio**
- ❖ **Borrador Final**
- ❖ **Autorización de la entrega**
 - ☐ Antes de subir el TFM a Moodle cada estudiante debe recibir una autorización por parte del tutor/tutores.
 - ☐ **Subir a Moodle firmado por el tutor:**
“Autorización entrega TFM Apellido1 Nombre.pdf” evidencia de la autorización de entrega del TFM.

Plantilla del documento “Autorización entrega TFM.docx” en Moodle.
- ❖ **Entrega**



Etapas en la ejecución del TFM

- ❖ **Inicio del TFM. Borrador intermedio. Borrador Final. Autorización de la entrega**
- ❖ **Entrega**
 - ❑ **Subir a Moodle el TFM según se especifica en el apartado “Memoria y documentación” de la normativa** antes de la fecha límite fijada en el calendario oficial del Máster.
 - ❑ **Formato de entrega:** La documentación elaborada se debe subir a Moodle en un archivo comprimido denominado “Apellido1 Nombre TFM ERMA” que contenga:
 - **Resumen** en formato pdf (max. 1 página) según plantilla disponible en Moodle: “Resumen.docx”
 - **Memoria** firmada digitalmente en un único archivo en formato pdf y cuyo formato y estilo se adecue al apartado “Formato y estilo” que se presentará más adelante.
 - **Archivos elaborados:** hojas de cálculo, archivos de software, etc.
 - **Otra documentación relevante:** datos de partida, documentación técnica, normativa, etc.

Etapas en la ejecución del TFM

Julio – 26						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Octubre – 26						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

✓ Convocatoria Julio

- Reunión inicial: 1 de marzo
- Entrega borrador intermedio: 31 mayo
- Entrega borrador final: 25 junio
- Fecha límite de entrega: 7 julio
- Presentación: 15 y 16 de Julio

✓ Convocatoria Octubre

- Reunión inicial: 1 de marzo
- Entrega borrador intermedio: 20 julio
- Entrega borrador final: 15 septiembre
- Fecha límite de entrega: 12 octubre
- Presentación: 19 al 23 de octubre

Solo se admitirán demoras en los plazos indicados: : inicio, borrador intermedio, borrador final y entrega del TFM, por causas de fuerza mayor debidamente justificadas y siempre que el tutor esté de acuerdo.

La fecha de Entrega del TFM no podrá retrasarse por ningún motivo.

Memoria y documentación

Contenido de la Memoria

Se debe elaborar una memoria con los aspectos más relevantes del trabajo realizado, de un máximo de 150 páginas y el siguiente contenido:

❑ **Portada:** según plantilla disponible en Moodle (Portada.docx) 

❑ **Estructura y contenido:**

- ✓ Índice
- ✓ Introducción
- ✓ Descripción
- ✓ Cálculos
- ✓ Conclusiones
- ✓ Referencias bibliográficas
- ✓ Anexos
- ✓ También, cuando proceda, incluirá: Planos, Pliego de Condiciones, Estudio de Seguridad y Salud, Presupuesto.

❑ **Resumen:** utilizando la plantilla disponible en Moodle (Resumen.docx),  se debe elaborar un resumen con una extensión máxima de una página que incluya los aspectos más relevantes del proyecto.



Presentación y defensa

❖ **Requisitos previos**

- ❖ Para poder presentar el TFM es requisito imprescindible haber superado todos los módulos del máster.
- ❖ En caso contrario, la defensa del TFM debe realizarse en ediciones posteriores y siempre que se hayan superado las materias pendientes.

❖ **Presentación y defensa**

❖ **Comisión de evaluación**

❖ **Rúbrica de evaluación**

❖ **Sesiones de presentación y defensa**

Presentación y defensa

❖ Requisitos previos

❖ Presentación y defensa

- ❑ Los TFM se presentan y exponen públicamente, ante la Comisión evaluadora nombrada al efecto, en las fechas establecidas en la planificación del Máster.
- ❑ La presentación tendrá una duración máxima de 20 minutos, tras la cual la comisión establecerá un diálogo con el estudiante durante un tiempo máximo de 20 minutos.

❖ Comisión de evaluación

❖ Rubrica de evaluación

❖ Sesiones de presentación y defensa

Presentación y defensa

- ❖ **Requisitos previos**
- ❖ **Presentación y defensa**
- ❖ **Comisión de Evaluación**
 - ❑ Está constituida por tres integrantes:
 - El coordinador del módulo relacionado, que hará de presidente
 - El tutor/a
 - Ponentes expertos en el tema del profesorado del Máster ERMA.
 - ❑ En caso de varios tutores, solo uno puede formar parte de la Comisión salvo que uno de ellos sea el coordinador de módulo, en cuyo caso podrán ser dos.
 - ❑ No podrán formar parte de Comisión de Evaluación dos personas de la misma empresa.
- ❖ **Rúbrica de evaluación**
- ❖ **Sesiones de presentación y defensa**

Presentación y defensa

- ❖ **Requisitos previos**
- ❖ **Presentación y defensa**
- ❖ **Comisión de Evaluación**
- ❖ **Rubrica de Evaluación**
 - ☐ Cada integrante de la Comisión de Evaluación emitirá una hoja de rúbrica al final de la defensa del TFM calificando el mismo.
 - ☐ La calificación final del TFM será la media aritmética de los resultados de la rúbrica de la totalidad de integrantes de la Comisión de Evaluación.
 - ☐ El formato y contenido de la hoja de rúbrica serán los que establezca la Comisión Académica del Máster
- ❖ **Sesiones de presentación y defensa**



Presentación y defensa

- ❖ **Requisitos previos**
- ❖ **Presentación y defensa**
- ❖ **Comisión de Evaluación**
- ❖ **Rúbrica de evaluación**
- ❖ **Sesiones de presentación y defensa**
 - ☐ La Secretaría administrativa del Master fijará, en el periodo temporal previsto, la fecha y hora de lectura y defensa de cada TFM.
 - ☐ Sólo se permitirá hacerlo en otras fechas si es por una causa demostrable y de suficiente importancia.

